

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

13/02/2023

1. Siano date le v.a. $X \sim b(2, p)$ e $Y \sim geo(p)$, $p \in (0, 1)$.

a) (2 punti) Calcolare

$$P(X = 1 \mid Y = 2), \quad P(Y = 1 \mid X = 1).$$

b) (4 punti) Si supponga ora che X e Y siano indipendenti e sia $Z := X + Y - 1$.
Determinare il codominio di Z e $P(Z \geq 1)$.

c) (3 punti) Nelle stesse ipotesi di b), calcolare $V(Z)$.

d) (2 punti) Si indichino alcune condizioni sufficienti affinché la varianza di una somma di v.a. sia somma delle singole varianze.

2. Sia X una v.a. di media μ e varianza 3. Si supponga di eseguire $n = 108$ misure indipendenti di X , dette $X_1, \dots, X_{108}$. Sia inoltre $\bar{X} := \frac{1}{108} \sum_{k=1}^{108} X_k$.

a) (3 punti) Si determini approssimativamente la legge di $\bar{X}$.

b) (4 punti) Con quale probabilità il modulo dello scarto di $\bar{X}$ da μ è al più $1/3$?
Cioè

$$P\left(|\bar{X} - \mu| \leq \frac{1}{3}\right).$$

c) (2 punti) Sia $Y \sim N(\mu, 2)$ indipendente da $\bar{X}$. Esistono valori di μ per cui

$$E(Y^2) = E(\bar{X})^2?$$

d) (2 punti) Quanto vale $cov(\bar{X}, Y)$?

3. Si consideri il campione X con $n = 15$:

1	2	1	1	1	3	1	2
4	7	3	2	1	2	5	

Verificare a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $H_0 : X \sim P(\lambda)$ tramite

a) (4 punti) Stimatore di MV per λ .

b) (6 punti) Esecuzione del test.